MANUAL DE USUARIO Proyecto:

Sistema de seguimiento y evaluación de pacientes psicológicos que permita el control de los procesos terapéuticos

Hernández Ramírez José Osvaldo

Pérez Velázquez Erick Leonardo

Hernández Medina Mario Jahir

Índice de Contenido

Introducción.....2

Alcance 3

GUÍADE USO (OPERACIÓN POR MÓDULOS).....4

Módulo de Acceso y Seguridad de Identidad 5
Gestión Administrativa de Pacientes.....6

Control de Agenda y Prevención de Conflictos.....7 Módulo Clínico: Notas de Evolución y Trazabilidad 8

Gestión de Recursos y Material de Apoyo (Biblioteca Digital).....9
Sección de solución de problemas.....10
Soporte técnico y glosario.....11-16

Introducción

El presente Manual de Usuario constituye la guía técnica y operativa definitiva para el ecosistema digital PSYTrack v1.0. En un contexto clínico donde la precisión y la confidencialidad son críticas, este documento ha sido desarrollado para orientar al profesional de la psicología en la transición de los métodos de registro tradicionales hacia una plataforma digital centralizada y eficiente. El objetivo primordial es facilitar la correcta operación de cada una de las herramientas del software, permitiendo que el psicólogo se enfoque en la atención al paciente mientras el sistema gestiona la integridad de los datos. A continuación, se detalla el contenido del manual organizado por apartados funcionales: • Acceso y Seguridad: Describe los protocolos de autenticación y registro profesional necesarios para salvaguardar la identidad del usuario y la privacidad de los pacientes. • Gestión Operativa: Guía paso a paso sobre

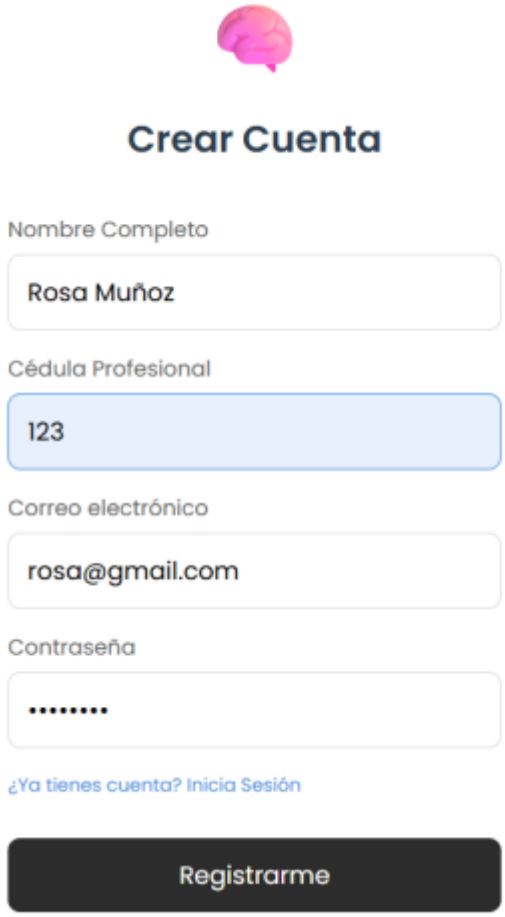
la administración de expedientes (CRUD) y la programación inteligente de agendas para evitar conflictos de horario. • Módulo Clínico y Seguimiento: Explicación técnica sobre la generación de notas de evolución y la carga de documentación clínica especializada (evidencia legal). • Soporte y Resolución: Un compendio de soluciones a incidencias técnicas comunes para garantizar la continuidad de la operación clínica.

Alcance Este manual describe de manera exhaustiva el uso general de PSYTrack desde la perspectiva del usuario final (Psicólogo), sirviendo como la herramienta de referencia obligatoria para su operación cotidiana en el consultorio. El software ha sido diseñado para actuar como el eje central de la administración clínica, integrando módulos que abarcan desde el primer contacto con el paciente hasta la exportación de reportes de alta profesional. Funcionalidades incluidas dentro del alcance: • Gestión Administrativa: Registro y control de acceso de profesionales mediante credenciales únicas y validación de cédula profesional en la tabla Psicologos. • Expediente Digital Integral: Administración completa (Crear, Leer, Actualizar y Baja Lógica) de la información demográfica y clínica de los pacientes, asegurando que ningún dato sea eliminado accidentalmente gracias al estatus de "Activo". • Agenda Inteligente y Asistencia: Programación de sesiones terapéuticas con validación automática de disponibilidad en el servidor para prevenir empalmes de citas, además del registro detallado de asistencias y notas de sesión. • Trazabilidad Clínica: Generación de notas de evolución estructuradas (Observaciones, Evolución, Plan) con marcas de tiempo automáticas (GETDATE()) que garantizan un historial cronológico legal.

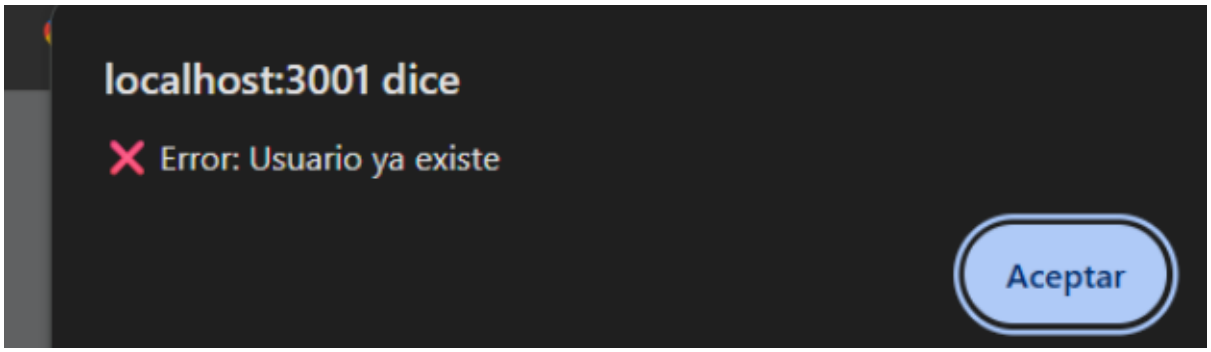
• Gestión de Recursos Multimedia: Administración de una biblioteca de materiales de apoyo y carga de documentos externos (PDF/Imagen) vinculados de forma unívoca a cada expediente de paciente. Límites del Sistema: El alcance de este manual se restringe a la operación del sistema en un entorno de red local utilizando la arquitectura de servidor Node.js y el motor de base de datos SQL Server. No se incluye dentro de este documento el mantenimiento físico del servidor, la migración de datos a nubes externas (Cloud Hosting) fuera del entorno preconfigurado de la base de datos PSYTrackDB, ni la configuración de firewalls de red externos.

GUÍA DE USO (OPERACIÓN POR MÓDULOS) Módulo de Acceso y Seguridad de Identidad Este módulo constituye la primera barrera de seguridad del sistema, diseñada para proteger la confidencialidad de los datos sensibles bajo una arquitectura de autenticación robusta. • La Acción: El profesional debe ingresar al

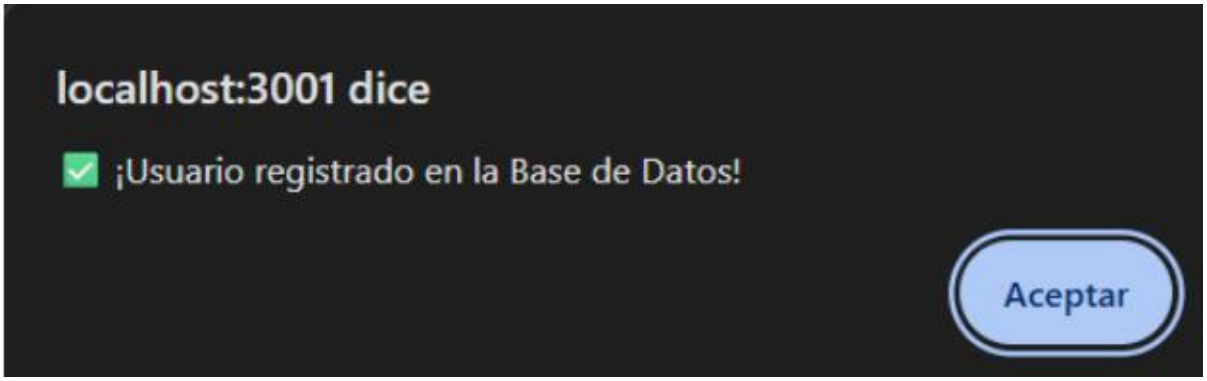
formulario de Registro e introducir su Cédula Profesional y correo electrónico. • Respuesta Inteligente: El backend consulta la tabla Psicologos para verificar la unicidad de los datos. Si la cédula ya existe, el sistema emite una alerta de seguridad impidiendo registros duplicados. • Beneficio (UX): Al iniciar sesión correctamente, el sistema genera un saludo personalizado ("Dr. [Nombre]") utilizando el almacenamiento local para mejorar la experiencia de pertenencia al ecosistema.



Crear cuenta



Error de inició



Registro exitoso

Results Messages

	ID_Psicologo	NombreCompleto	Cedula	Correo	Contrasena	FechaRegistro
1	1	Mario Medina	123	med@gmail.com	12345678	2025-11-27 10:22:25.283

Interacion en BD:

13	1013	Rosa Muñoz	HEMM04	rosa@gmail.com	12345678	2026-01-07 16:44:10.377

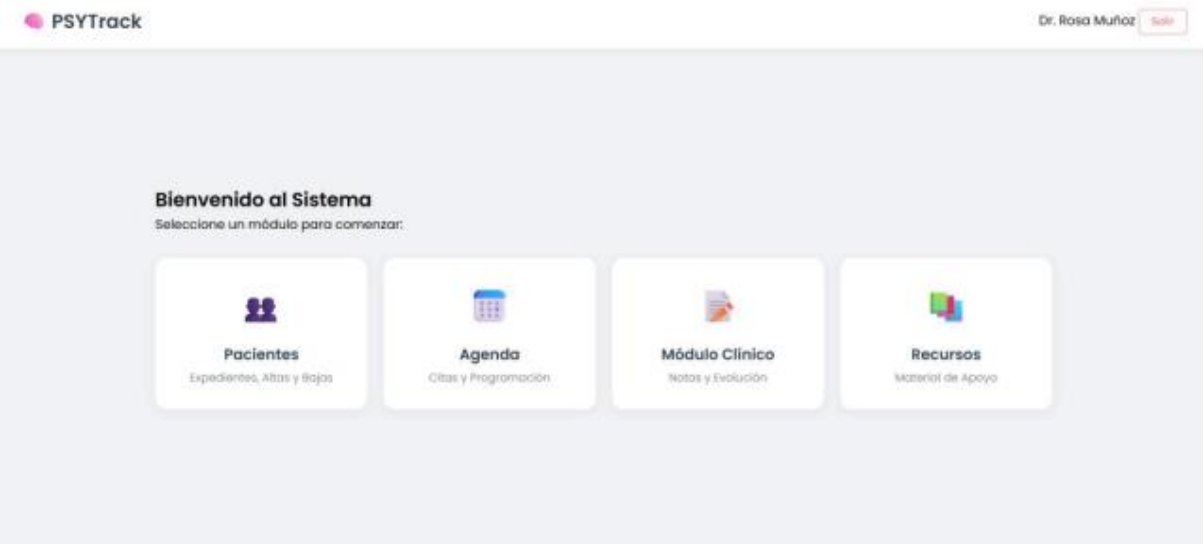
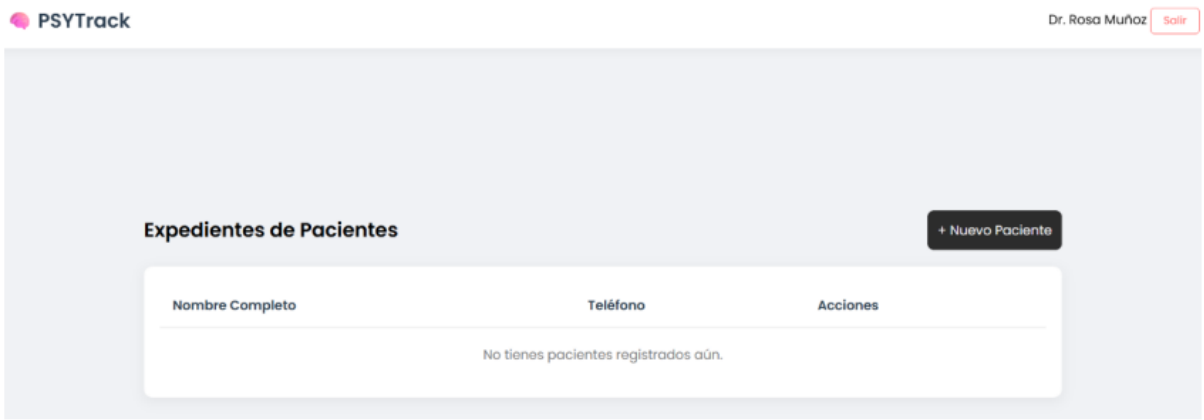


Figura inicio

Gestión Administrativa de Pacientes El núcleo administrativo de PSYTrack permite un control total sobre el ciclo de vida del expediente del paciente. • Registro de Expediente: Al dar de alta un paciente, se capturan campos críticos como el "Motivo de Consulta", lo que permite establecer una línea base terapéutica desde el primer contacto. • Integridad de la Información (Baja Lógica): A diferencia de sistemas convencionales, PSYTrack implementa una Baja Lógica mediante el campo Activo (bit). o Acción: Si el usuario decide "Eliminar", el registro no se borra físicamente. o Respuesta: El sistema cambia su estado a Inactivo (0), desapareciendo de la lista visual pero permaneciendo en la base de datos como evidencia clínica legal protegida contra alteraciones accidentales.



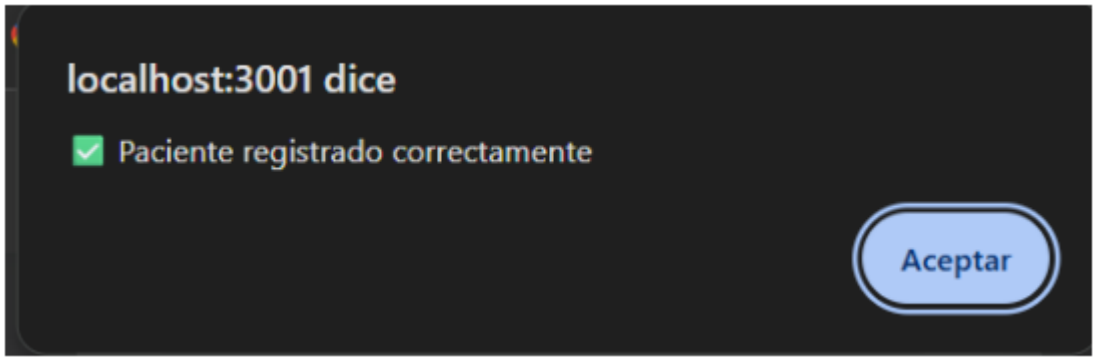
Sección de Pacientes



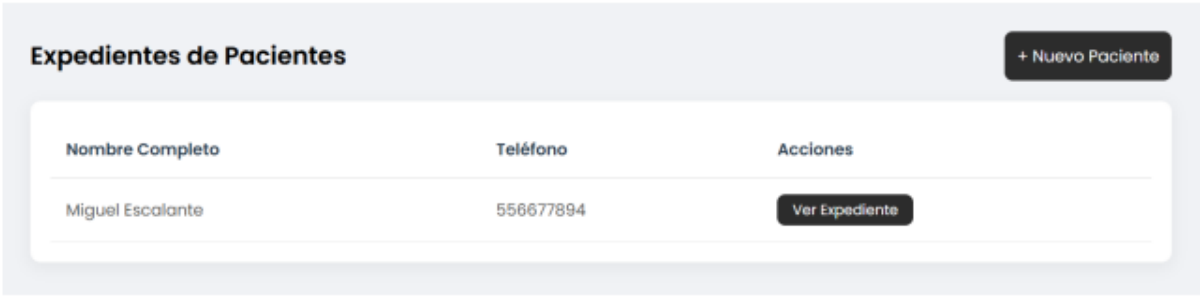
Nuevo expediente



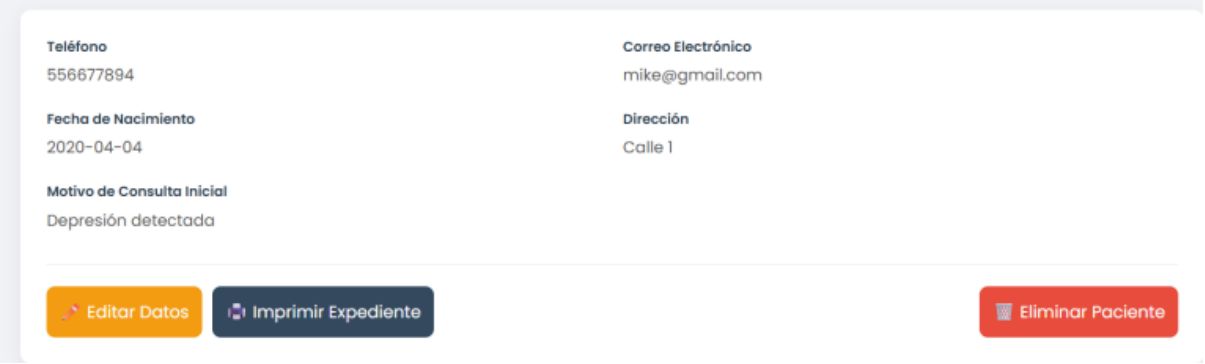
Datos del paciente



Paciente registrado

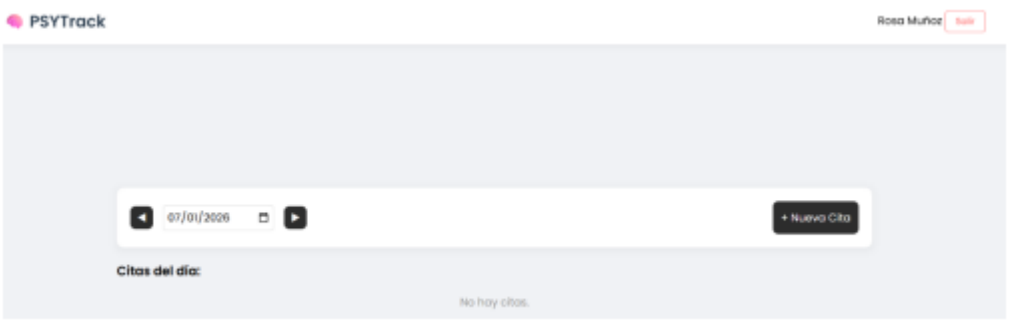


Consulta de paciente nuevo en la interfaz

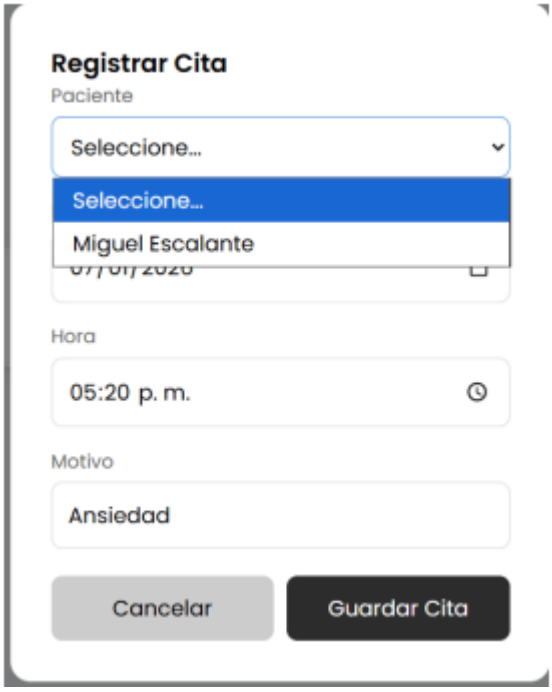


Control de Agenda y Prevención de Conflictos

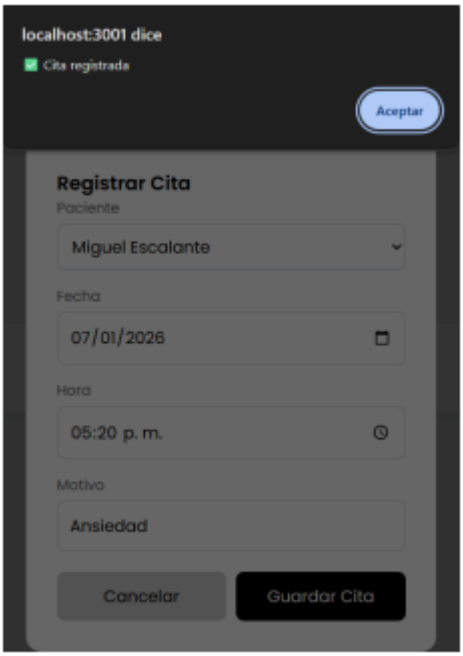
Este módulo gestiona la programación de sesiones mediante un algoritmo de validación en tiempo real. • La Acción: El psicólogo selecciona un paciente y un horario específico para la sesión. • Respuesta del Servidor: Antes de guardar, el sistema realiza una búsqueda cruzada en la tabla Citas. Si detecta un empalme de horarios para el mismo profesional, bloquea la inserción y notifica al usuario, garantizando una organización impecable y profesional de la consulta. • Control de Asistencia: Permite marcar si el paciente asistió, lo que actualiza automáticamente la tabla de Asistencias con marcas de tiempo precisas para auditoría.



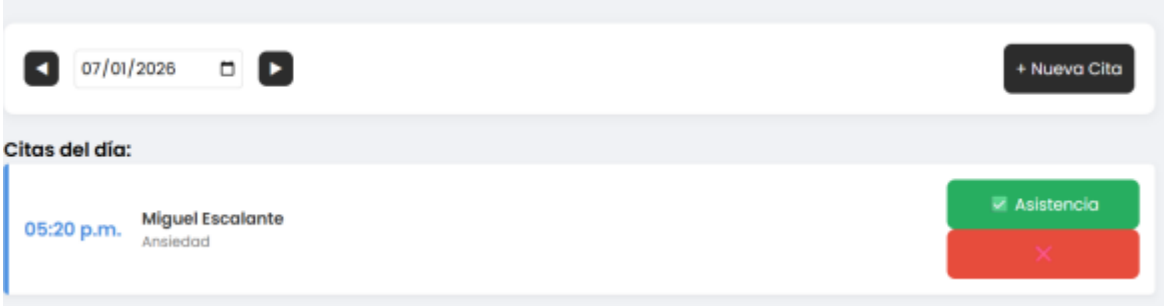
CITAS DEL DIA



REGISTRAR CITA

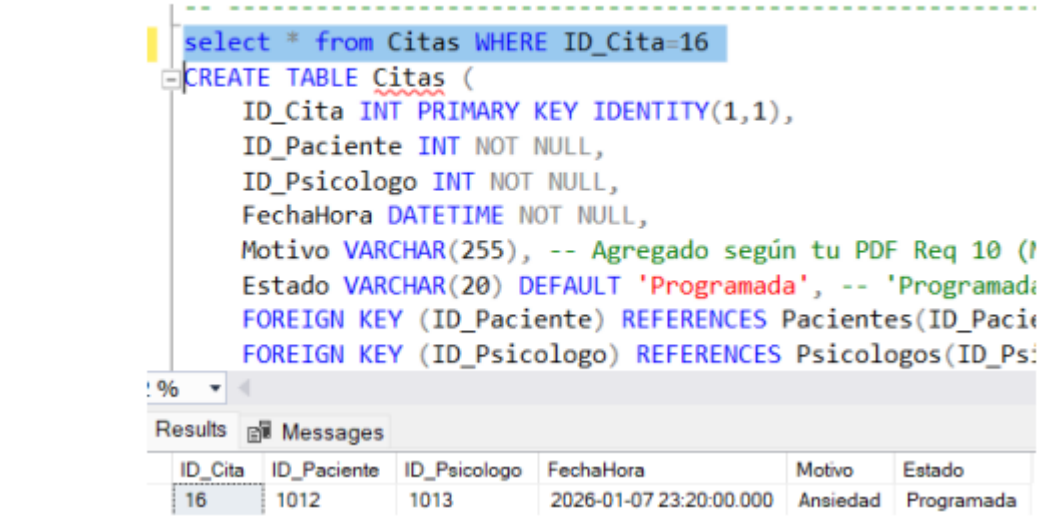


CITA REGISTRADA



Consulta de cita en la interfaz

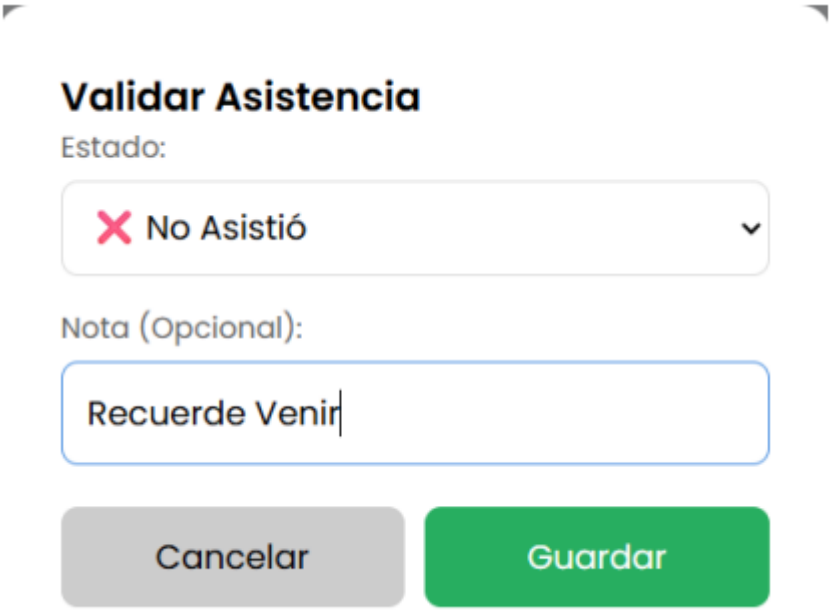
Interacción en BD



```
-- ------------------------------------------------------
select * from Citas WHERE ID_Cita=16
CREATE TABLE Citas (
    ID_Cita INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    ID_Paciente INT NOT NULL,
    ID_Psicologo INT NOT NULL,
    FechaHora DATETIME NOT NULL,
    Motivo VARCHAR(255), -- Agregado según tu PDF Req 10 (M
    Estado VARCHAR(20) DEFAULT 'Programada', -- 'Programada
    FOREIGN KEY (ID_Paciente) REFERENCES Pacientes(ID_Pacie
    FOREIGN KEY (ID_Psicologo) REFERENCES Psicologos(ID_Ps
```

Results | Messages

ID_Cita	ID_Paciente	ID_Psicologo	FechaHora	Motivo	Estado
16	1012	1013	2026-01-07 23:20:00.000	Ansiedad	Programada



Validación de asistencia

Interacción con BD

```
select * from Citas WHERE ID_Cita=16
CREATE TABLE Citas (
    ID_Cita INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    ID_Paciente INT NOT NULL,
```

102 %

Results | Messages

	ID_Cita	ID_Paciente	ID_Psicologo	FechaHora	Motivo	Estado
1	16	1012	1013	2026-01-07 23:20:00.000	Ansiedad	No Asistió

Figura 121. Consulta de asistencia en la BDD

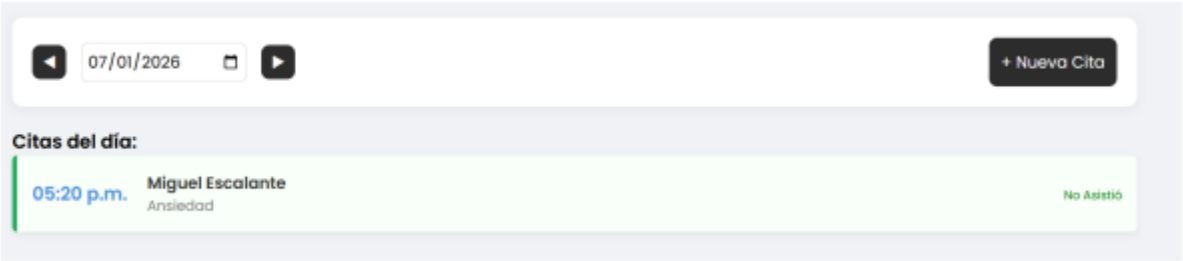
```
SELECT * FROM Asistencias;
CREATE TABLE Asistencias (
```

102 %

Results | Messages

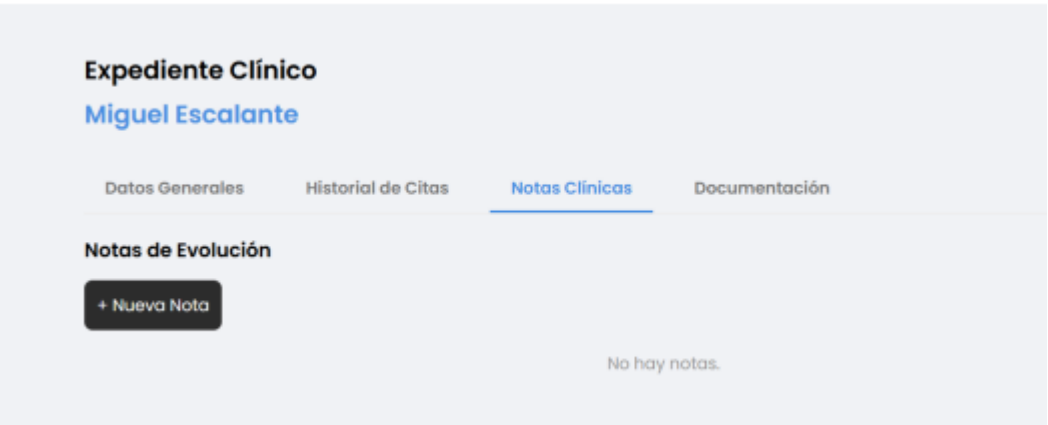
	ID_Asistencia	ID_Cita	EstadoAsistencia	Nota	FechaRegistro
1	1	13	Asistió	TODO BIEN	2025-11-28 00:19:36.323
2	2	14	Asistió	popo	2025-12-02 10:31:03.083
3	3	15	Asistió	TODO BIEN	2026-01-05 00:22:33.783
4	4	16	No asistió	Recuerde Venir	2026-01-07 17:26:42.107

Figura 122. Consulta de asistencia en la BDD 2

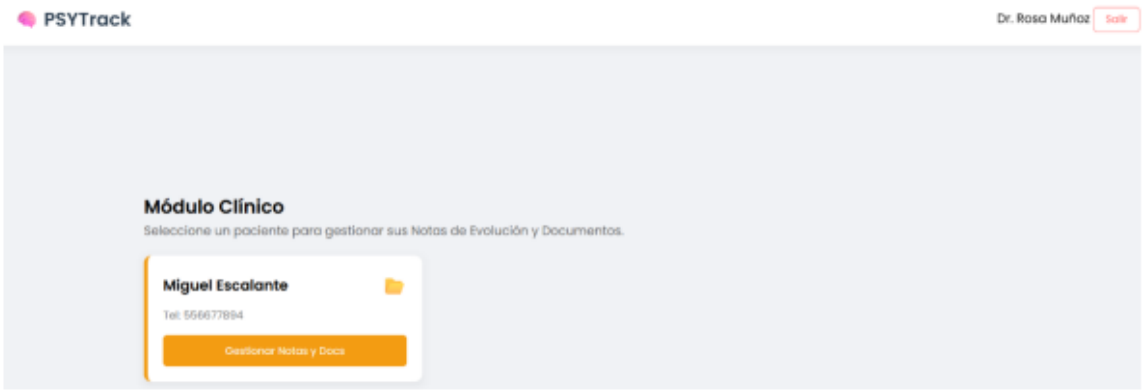


Validación de la cita creada

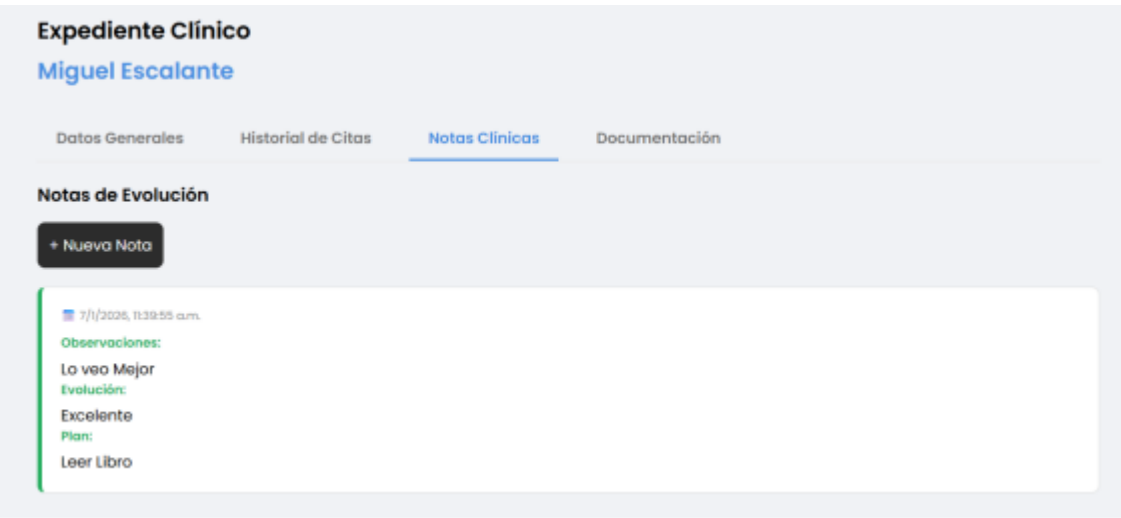
Módulo Clínico: Notas de Evolución y Trazabilidad



Es el espacio dedicado al registro profundo del progreso terapéutico dentro del expediente individual (historial.html). • Estructura Técnica: Cada nota de evolución se divide en tres pilares: Observaciones, Evolución y Plan Terapéutico. • Trazabilidad Inalterable: El sistema asigna automáticamente la fecha y hora de registro mediante la función GETDATE() del servidor. Esto asegura que el historial clínico sea cronológico y sirva como un documento fiable del trabajo profesional realizado en cada sesión.



Modulo clínico



Expediente clínico

Interacción con BD

```
select * from NotasClinicas where ID_Paciente=1012
CREATE TABLE NotasClinicas (
    ID_Nota INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
```

Results | Messages

ID_Nota	ID_Paciente	ID_Psicologo	FechaNota	Observaciones	Evolucion	PlanTerapeutico
5	1012	1013	2026-01-07 17:39:55.560	Lo veo Mejor	Excelente	Leer Libro

Figura 126. Notas clinicas

Gestión de Recursos y Material de Apoyo (Biblioteca Digital) Este módulo ha sido diseñado para centralizar todas las herramientas pedagógicas y terapéuticas del profesional, permitiendo una transición efectiva del material físico al entorno digital. El sistema distingue entre dos tipos de carga de archivos para garantizar la organización y la privacidad: A. Biblioteca General de Material de Apoyo Ubicada en el módulo material.html, esta sección funciona como un repositorio global de recursos para el psicólogo. • La Acción: El usuario selecciona el archivo desde su estación de trabajo (formatos soportados: PDF, DOCX) y asigna un título descriptivo. • Respuesta Inteligente: El servidor procesa el archivo y lo vincula al perfil del psicólogo activo, permitiendo que este material esté disponible para su consulta o impresión en cualquier sesión futura. • Beneficio de UX: Al tener una biblioteca organizada, se reduce el tiempo de búsqueda de herramientas durante la consulta, mejorando la fluidez de la atención.



Nuevo material de apoyo

B. Carga de Documentación Clínica por Paciente A diferencia de la biblioteca general, esta función se encuentra dentro del expediente individual del paciente (historial.html) y está protegida bajo un esquema de privacidad estricto. • La Acción: Permite subir archivos específicos como consentimientos informados firmados, resultados de pruebas psicométricas o estudios externos en formatos JPG, PNG o PDF. • Integridad de la Información: Cada documento se indexa automáticamente con la fecha de subida (FechaSubida), creando un registro inalterable que respalda legalmente el expediente del paciente.

Feedback Visual: Una vez completada la carga, el sistema actualiza la lista de documentos en tiempo real, confirmando al usuario que el archivo ha sido almacenado correctamente en el servidor.



Impresión de recurso o envío

Interacción con BD

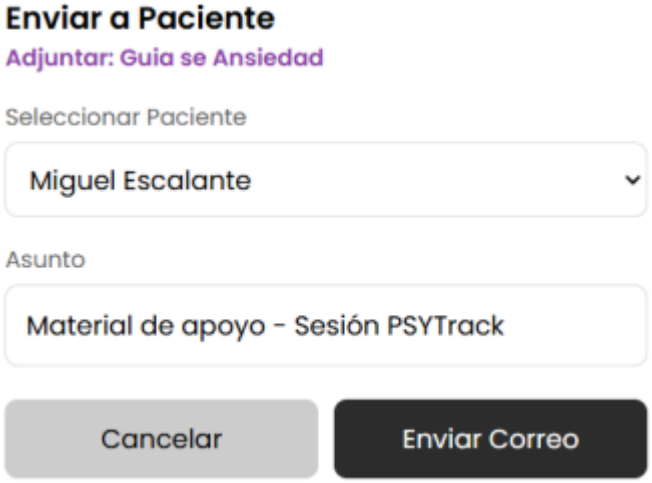
```
select * from MaterialApoyo
CREATE TABLE MaterialApoyo (
    ID_Material INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    ID_Psicologo INT NOT NULL,
    Titulo VARCHAR(100) NOT NULL,
    TipoArchivo VARCHAR(50), -- pdf, docx
    RutaArchivo VARCHAR(500),
    FechaSubida DATETIME DEFAULT GETDATE(),
    FOREIGN KEY (ID_Psicologo) REFERENCES Psicologos(ID_Psicologo)
);
```

Results | Messages

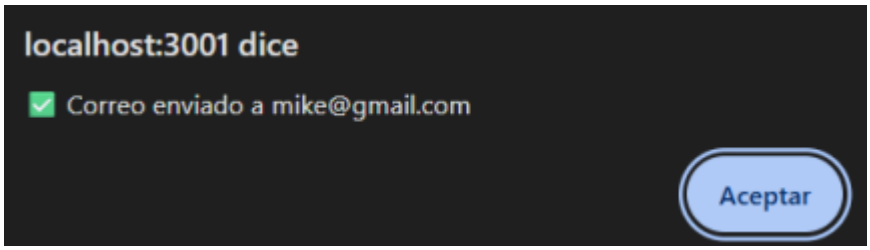
ID_Material	ID_Psicologo	Titulo	TipoArchivo	RutaArchivo	FechaSubida
1	6	Guia se Ansiedad	PDF	NULL	2025-11-27 21:15:58.717
2	1012	Guia se Ansiedad	PDF	simulada	2026-01-05 00:23:22.313
3	1013	Guia se Ansiedad	PDF	simulada	2026-01-07 17:43:55.643

Figura 129. Consulta de material en la BDD

C. Protocolo de Envío de Recursos El sistema permite optimizar el seguimiento terapéutico fuera del consultorio. • Procedimiento: Al seleccionar un material de la biblioteca, el psicólogo puede simular el envío del recurso al correo electrónico registrado del paciente. • Validación de Seguridad: El sistema verifica que el paciente tenga un correo electrónico válido antes de procesar el envío, evitando errores de comunicación y asegurando que el material llegue al destinatario correcto.



Enviar material a paciente



Correo enviado

Sección de solución de problemas Problema Técnico Posible Causa Protocolo de Resolución Error: "Servidor no responde" El archivo server.js no ha sido iniciado o el puerto 3001 está bloqueado. Acceda a la terminal del sistema y ejecute el comando node server.js. Verifique que aparezca el mensaje "Conectado a PSYTrackDB". Fallo en Registro de Usuario Los campos Cedula o Correo ya están registrados en el sistema. El sistema protege la unicidad del profesional. Utilice una cuenta de correo corporativa y una cédula válida que no haya sido dada de alta previamente. No se cargan los Pacientes La conexión con la tabla Pacientes ha expirado o el servicio SQL está detenido. Verifique que el servicio de SQL Server esté activo. Reinicie el servidor Node para refrescar el pool de conexiones de la base de datos. Error de Impresión El navegador tiene bloqueadas las ventanas emergentes o los estilos de fondo. Asegúrese de utilizar Google Chrome y verifique en la configuración de impresión que la casilla "Gráficos de fondo" esté marcada para visualizar correctamente el reporte limpio. Tabla 28. Sección de solución de problemas

Conclusiones

La culminación del proyecto PSYTrack representa un avance significativo en la integración de soluciones tecnológicas aplicadas al ámbito de la salud mental. Tras completar las fases de análisis, diseño, codificación y pruebas, se pueden establecer las siguientes conclusiones determinantes sobre el desarrollo del sistema: 1. Sistematización Exitosa de Procesos Clínicos Se logró cumplir con el objetivo principal del proyecto: transformar la gestión manual y física de los consultorios psicológicos en un flujo de trabajo digital eficiente. La implementación de PSYTrack permite reducir drásticamente el uso de papel, minimizando el riesgo de pérdida de información y optimizando los tiempos administrativos dedicados a la búsqueda y organización de expedientes. 2. Valor de la Metodología y Documentación La adopción de una metodología estructurada, fundamentada en la especificación formal de requerimientos (ERS bajo el estándar IEEE 830) y el modelado de diagramas UML, fue crucial para el éxito del software. Esta fase de análisis previo permitió detectar

tempranamente las necesidades críticas de los terapeutas — como la estructura de las notas de evolución y la privacidad de datos—, evitando retrabajos costosos durante la etapa de programación. 3. Robustez Técnica y Seguridad Desde el punto de vista técnico, la arquitectura clienteservidor implementada (utilizando tecnologías como SQL Server y un entorno web/local) demostró ser estable y capaz de manejar el volumen de datos esperado para una práctica privada. Las pruebas de seguridad y control de acceso validaron que el sistema cumple con los principios de confidencialidad requeridos en la psicología, garantizando que solo personal autorizado tenga acceso a la información sensible de los pacientes. 4. Funcionalidad Integral (MVP) El sistema entregado cubre satisfactoriamente las necesidades del Producto Mínimo Viable (MVP). Los módulos de Agenda, Expediente Clínico Electrónico y Biblioteca de Recursos operan de manera integrada, permitiendo al profesional realizar el ciclo completo de atención: desde el alta del paciente y la programación de la cita, hasta el registro de la evolución terapéutica y el cierre de la sesión. 250 5. Validación y Calidad del Software La ejecución exhaustiva del Plan de Verificación y Validación confirmó la fiabilidad del sistema. A través de pruebas funcionales, de estrés y de usabilidad, se corrigieron incidencias menores y se aseguró que la interfaz fuera intuitiva para el usuario final, reduciendo la curva de aprendizaje tecnológica para los profesionales de la salud. 6. Impacto y Proyección Futura Finalmente, PSYTrack no solo resuelve la problemática administrativa actual, sino que sienta las bases para una gestión clínica más moderna. El sistema es escalable, lo que permite proyectar futuras actualizaciones que incluyan módulos de facturación, telepsicología o análisis estadístico de progreso de pacientes, consolidándose como una herramienta vital para la práctica psicológica profesional.